แบบทดสอบการเข้าชั้นเรียน

กระบวนวิชา 207105
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำชี้แจง จำนวน 44 ข้อ

1. ในแต่ละข้อ ให้พิจารณาว่าข้อความ **ก. ข. และ ค.** ถูกหรือผิด
2. เลือกคำตอบ **A–H เพียงตัวเลือกเดียว** ที่ตรงกับชุดข้อความที่ถูกต้อง ตามตารางด้านล่าง
3. ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบให้ตรงกับหมายเลขข้อ โดยฝนเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ

คำตอบ	ข้อความที่ถูกต้อง	คำตอบ	ข้อความที่ถูกต้อง
A	ก. เท่านั้น	**E**	ก. และ ค. เท่านั้น
B	ข. เท่านั้น	**F**	ข. และ ค. เท่านั้น
C	ค. เท่านั้น	**G**	ก. ข. และ ค. ถูกทั้งหมด
D	ก. และ ข. เท่านั้น	**H**	ไม่มีข้อความใดถูกต้อง

ตัวอย่าง: หาก ก. ผิด แต่ ข. และ ค. ถูก ให้เลือกคำตอบ **F**

1. ลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด $2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ ถูกดึงด้วยแรง $100\,\mathrm{N}$

- **ก.** ความเค้นดึงของลวดมีค่า $5.0 \times 10^{7}\,\mathrm{N/m}^2$
- **ข.** ถ้าลวดสองเส้นถูกกระทำด้วยความเค้นเท่ากัน ลวดที่มี Young's modulus มากกว่าจะมีความเครียดมากกว่า
- **ค.** หน่วยของ Young's modulus คือ $\mathrm{N/m}^2$

2. มวล $m = 1.0\,\mathrm{kg}$ ติดกับสปริง $k = 4.0\,\mathrm{N/m}$ และสั่นแบบ SHM โดยไม่มีแรงเสียดทาน

- **ก.** ความถี่เชิงมุมของการสั่นคือ $2\,\mathrm{rad/s}$
- **ข.** คาบของการสั่นคือ $\pi\,\mathrm{s}$
- **ค.** ความถี่ของการสั่นไม่ขึ้นกับแอมปลิจูด

3. วัตถุสั่นแบบ SHM ด้วยแอมปลิจูด A และกำลังเคลื่อนผ่านตำแหน่งสมดุล $x = 0$

- **ก.** ขนาดของความเร็วมีค่ามากที่สุด
- **ข.** ความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
- **ค.** พลังงานศักย์ของระบบมีค่ามากที่สุด

4. ลูกตุ้มอย่างง่ายมีความยาวเชือก L และแกว่งด้วยมุมเล็ก ๆ จนสามารถประมาณได้ว่าเป็น SHM

- **ก.** คาบของลูกตุ้มขึ้นกับมวลของลูกตุ้ม
- **ข.** คาบของลูกตุ้มคือ $T = 2\pi\sqrt{L/g}$
- **ค.** ถ้าเพิ่มความยาวเชือกจาก L เป็น $2L$ คาบจะเพิ่มขึ้นเป็น $\sqrt{2}$ เท่าของเดิม

5. คลื่นเสียงเดินทางในอากาศ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** คลื่นเสียงเป็นคลื่นกล (mechanical wave)
- **ข.** อนุภาคของอากาศสั่นในทิศทางขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
- **ค.** คลื่นเสียงสามารถเดินทางในสุญญากาศได้

6. คลื่นมีสมการ $y(x,t) = 0.030\sin(10\pi x - 4\pi t)$ เมื่อ x, y เป็นเมตร และ t เป็นวินาที

- **ก.** แอมพลิจูดของคลื่นเท่ากับ $0.30\,\mathrm{m}$
- **ข.** ความยาวคลื่นเท่ากับ $0.20\,\mathrm{m}$
- **ค.** ความถี่ของคลื่นเท่ากับ $2.0\,\mathrm{Hz}$

7. เชือกมีแรงตึง $F = 36\,\mathrm{N}$ และมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาว $\mu = 0.090\,\mathrm{kg/m}$

- **ก.** ความเร็วของคลื่นบนเชือกเท่ากับ $20\,\mathrm{m/s}$
- **ข.** ถ้าเพิ่มแรงตึงเชือกเป็น 2 เท่า ความเร็วคลื่นจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
- **ค.** ถ้าแรงตึงคงเดิม การเพิ่มมวลต่อหนึ่งหน่วยความยาวจะทำให้ความเร็วคลื่นลดลง

8. คลื่นฮาร์โมนิกบนเส้นเชือกมีกำลังเฉลี่ย $\overline{P} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$

- **ก.** ถ้าเพิ่มแอมปลิจูดเป็น 2 เท่า โดยปริมาณอื่นคงเดิม กำลังเฉลี่ยจะเพิ่มเป็น 4 เท่า
- **ข.** ถ้าเพิ่มความถี่เป็น 2 เท่า โดยปริมาณอื่นคงเดิม กำลังเฉลี่ยจะเพิ่มเป็น 4 เท่า
- **ค.** ความเข้มของคลื่นหาได้จาก $I = P/A_\perp$ เมื่อ $A_\perp$ คือพื้นที่ตั้งฉากกับทิศทางคลื่น

9. คลื่นเคลื่อนจากตัวกลาง 1 ไปยังตัวกลาง 2 และเกิดการหักเห พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** ความถี่ของคลื่นยังคงเท่าเดิม
- **ข.** อัตราเร็วและความยาวคลื่นจะคงเดิมเสมอ
- **ค.** ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอาจเปลี่ยนไป

10. เชือกยาว $L = 1.20\,\mathrm{m}$ ตรึงทั้งสองปลาย มีอัตราเร็วคลื่น $v = 24\,\mathrm{m/s}$ และเกิดคลื่นนิ่งฮาร์โมนิกที่ 3

- **ก.** ความถี่พื้นฐานเท่ากับ $10\,\mathrm{Hz}$
- **ข.** ความถี่ของฮาร์โมนิกที่ 3 เท่ากับ $30\,\mathrm{Hz}$
- **ค.** ความยาวคลื่นของฮาร์โมนิกที่ 3 เท่ากับ $0.80\,\mathrm{m}$

11. พิจารณาการสะท้อนของคลื่นที่ปลายเชือก และการเลี้ยวเบนของคลื่น

- **ก.** ที่ปลายตรึง คลื่นสะท้อนจะมีเฟสเปลี่ยนไป 180°
- **ข.** ที่ปลายปล่อย คลื่นสะท้อนจะมีเฟสเดียวกับคลื่นตกกระทบ
- **ค.** การเลี้ยวเบนจะน้อยลงเมื่อความยาวคลื่นมีขนาดใหญ่กว่าช่องเปิดมาก

12. คลื่นรูปไซน์สองขบวนมีแอมปลิจูดเท่ากัน $A = 2.0\,\mathrm{cm}$ และมีความต่างเฟส $\phi = 120^\circ$

- **ก.** แอมพลิจูดของคลื่นลัพธ์เท่ากับ $4.0\,\mathrm{cm}$
- **ข.** แอมพลิจูดของคลื่นลัพธ์เท่ากับ $2.0\,\mathrm{cm}$
- **ค.** ถ้าความต่างเฟสเปลี่ยนเป็น 180° แอมพลิจูดของคลื่นลัพธ์จะเป็นศูนย์

13. พิจารณาคลื่นเสียงที่เดินทางในอากาศ

- **ก.** คลื่นเสียงเป็นคลื่นกล จึงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
- **ข.** คลื่นเสียงในอากาศเป็นคลื่นตามยาว
- **ค.** อนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ตามคลื่นเสียงไปจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง

14. อากาศมีอุณหภูมิ $20^\circ\mathrm{C}$ และเสียงมีความถี่ $686\,\mathrm{Hz}$

- **ก.** อัตราเร็วเสียงมีค่าประมาณ $343\,\mathrm{m/s}$
- **ข.** ความยาวคลื่นมีค่าประมาณ $0.50\,\mathrm{m}$
- **ค.** คาบของคลื่นมีค่าประมาณ $1.46\,\mathrm{ms}$

15. พิจารณาการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวน

- **ก.** บริเวณปฏิบัพ (antinode) เป็นตำแหน่งที่คลื่นหักล้างกันอย่างต่อเนื่อง
- **ข.** บริเวณบัพ (node) เป็นตำแหน่งที่คลื่นหักล้างกันอย่างต่อเนื่อง
- **ค.** บริเวณปฏิบัพมีการเสริมกันของคลื่นมากกว่าบริเวณบัพ

16. เสียงหนึ่งมีความเข้ม $I = 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2}$ โดย $I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$

- **ก.** ระดับความเข้มเสียงมีค่า $40\,\mathrm{dB}$
- **ข.** ถ้าความเข้มเพิ่มเป็น 10 เท่า ระดับความเข้มเสียงจะเป็น $50\,\mathrm{dB}$
- **ค.** ถ้าความเข้มลดลงเป็น $1/100$ ของเดิม ระดับความเข้มเสียงจะเป็น $30\,\mathrm{dB}$

17. แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังที่อยู่นิ่ง พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** ผู้ฟังได้ยินความถี่สูงกว่าความถี่ที่แหล่งกำเนิดปล่อยออกมา
- **ข.** ความยาวคลื่นด้านหน้าแหล่งกำเนิดสั้นลง
- **ค.** อัตราเร็วเสียงในอากาศเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วของแหล่งกำเนิด

18. ส้อมเสียงสองอันมีความถี่ $440\,\mathrm{Hz}$ และ $444\,\mathrm{Hz}$ และดังพร้อมกัน

- **ก.** ความถี่บีตเท่ากับ $4\,\mathrm{Hz}$
- **ข.** ความถี่ของคลื่นลัพธ์หรือ carrier เท่ากับ $442\,\mathrm{Hz}$
- **ค.** ผู้ฟังจะได้ยินเสียงดังที่สุดซ้ำประมาณ 4 ครั้งต่อวินาที

19. พิจารณาคลื่นนิ่งของเสียงในท่อและการสั่นพ้อง

- **ก.** ที่ปลายเปิดของท่อเป็นจุดบัพ (node) ของการกระจัด
- **ข.** ที่ปลายปิดของท่อเป็นจุดบัพ (node) ของการกระจัด
- **ค.** การสั่นพ้องเกิดเด่นเมื่อความถี่กระตุ้นเท่ากับหรือใกล้ความถี่ธรรมชาติของระบบ

20. ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว $L = 0.25\,\mathrm{m}$ และอัตราเร็วเสียงเท่ากับ $340\,\mathrm{m/s}$

- **ก.** ความถี่มูลฐานเท่ากับ $340\,\mathrm{Hz}$
- **ข.** ความถี่เรโซแนนซ์ถัดไปเท่ากับ $680\,\mathrm{Hz}$
- **ค.** ความยาวคลื่นของความถี่มูลฐานเท่ากับ $1.0\,\mathrm{m}$

21. ระบบ A และ B ต่างอยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบ C พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ระบบ A และ B อยู่ในสมดุลความร้อนซึ่งกันและกัน

ข. ระบบ A และ B มีอุณหภูมิเท่ากัน

ค. เมื่อ A และ B สัมผัสกัน จะมีการถ่ายเทความร้อนสุทธิระหว่างกัน

22. อุณหภูมิ $122^\circ\mathrm{F}$ มีค่าเท่าใดในสเกลเซลเซียสและเคลวิน

ก. อุณหภูมิเท่ากับ $50^\circ\mathrm{C}$

ข. อุณหภูมิเท่ากับ $323.15\,\mathrm{K}$

ค. ช่วงอุณหภูมิ $1^\circ\mathrm{C}$ มีขนาดเท่ากับช่วงอุณหภูมิ $1\,\mathrm{K}$

23. แผ่นโลหะที่มีรูตรงกลางถูกทำให้ร้อนขึ้นเล็กน้อยโดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะ

ก. โดยทั่วไปขนาดของแผ่นโลหะจะเพิ่มขึ้น

ข. รูตรงกลางของแผ่นโลหะจะมีขนาดเล็กลง

ค. สำหรับวัสดุทั่วไป สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามปริมาตรมีค่าประมาณ 3α

24. แท่งเหล็กยาว $2.0\,\mathrm{m}$ มี $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$ และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น $50^\circ\mathrm{C}$

ก. ความยาวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ $1.2\,\mathrm{mm}$

ข. ความยาวสุดท้ายเท่ากับ $2.0012\,\mathrm{m}$

ค. ถ้า ΔT เพิ่มเป็น 2 เท่า ความยาวที่เพิ่มขึ้นจะเป็น 2 เท่า

25. วัตถุ A และ B มีมวลเท่ากัน รับความร้อนเท่ากัน โดย $c_A > c_B$

ก. อุณหภูมิของ A จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า B

ข. ความจุความร้อนของ A มากกว่า B

ค. ถ้าเริ่มที่อุณหภูมิเท่ากัน อุณหภูมิสุดท้ายของ A จะสูงกว่า B

26. น้ำมวล $0.10\,\mathrm{kg}$ มี $c = 4200\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$ ได้รับความร้อน $840\,\mathrm{J}$

ก. อุณหภูมิเพิ่มขึ้น $2^\circ\mathrm{C}$

ข. ความจุความร้อนของน้ำก้อนนี้เท่ากับ $420\,\mathrm{J/K}$

ค. ถ้าเริ่มต้นที่ $25^\circ\mathrm{C}$ อุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ $27^\circ\mathrm{C}$

27. พิจารณาการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน

ก. การนำความร้อนถ่ายเทพลังงานผ่านตัวกลางที่โดยเฉลี่ยไม่เคลื่อนที่

ข. การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานผ่านการเคลื่อนที่ของของไหล

ค. การแผ่รังสีความร้อนจำเป็นต้องมีตัวกลางเสมอ

28. น้ำแข็งมวล $0.10\,\mathrm{kg}$ ที่ $0^\circ\mathrm{C}$ หลอมละลายหมด โดย $L_f = 3.33 \times 10^5\,\mathrm{J/kg}$

ก. ต้องใช้ความร้อน $3.33 \times 10^4\,\mathrm{J}$

ข. ความร้อนที่ใช้หลอมสามารถหาโดยตรงจาก $Q = mc\Delta T$

ค. ขณะน้ำแข็งกำลังหลอม อุณหภูมิยังคงอยู่ที่ $0^\circ\mathrm{C}$

29. แก๊สอุดมคติปริมาณคงที่ถูกอัดโดยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** เมื่อปริมาตรลดลง ความดันของแก๊สจะเพิ่มขึ้น
- **ข.** ผลคูณ PV มีค่าคงที่
- **ค.** พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรลดลง

30. แก๊สอุดมคติ $1.0\,\mathrm{mol}$ ที่ $300\,\mathrm{K}$ มีปริมาตร $24.9\,\mathrm{L}$ ให้ $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$

- **ก.** ความดันมีค่าประมาณ $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$
- **ข.** ความดันมีค่าประมาณ $2\,\mathrm{atm}$
- **ค.** ถ้าปริมาตรเพิ่มเป็น 2 เท่า โดย T, n คงที่ ความดันจะเหลือครึ่งหนึ่ง

31. อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 50% ที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** หมายความว่า 50% ของโมเลกุลทั้งหมดในอากาศเป็นโมเลกุลน้ำ
- **ข.** ความดันไอน้ำจริงเท่ากับครึ่งหนึ่งของความดันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมินั้น
- **ค.** จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ไอน้ำเริ่มกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

32. แก๊ส A จำนวน $2.0\,\mathrm{mol}$ และแก๊ส B จำนวน $1.0\,\mathrm{mol}$ ผสมกัน มีความดันรวม $6.0\,\mathrm{atm}$

- **ก.** เศษส่วนโมลของแก๊ส A เท่ากับ $2/3$
- **ข.** ความดันย่อยของแก๊ส A เท่ากับ $4.0\,\mathrm{atm}$
- **ค.** ความดันย่อยของแก๊ส B เท่ากับ $2.0\,\mathrm{atm}$

33. แก๊สเกิดกระบวนการปริมาตรคงที่ (isochoric process) พิจารณาข้อความต่อไปนี้

- **ก.** ปริมาตรของแก๊สไม่เปลี่ยนแปลง
- **ข.** งานที่แก๊สทำมีค่าเป็นศูนย์
- **ค.** ถ้ามีความร้อนไหลเข้าสู่แก๊ส พลังงานภายในของแก๊สจะลดลง

34. แก๊สขยายตัวที่ความดันคงที่ $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ จาก 2.0 เป็น $5.0\,\mathrm{L}$ และรับความร้อน $900\,\mathrm{J}$

- **ก.** งานที่แก๊สทำเท่ากับ $600\,\mathrm{J}$
- **ข.** พลังงานภายในเพิ่มขึ้น $900\,\mathrm{J}$
- **ค.** พลังงานภายในเพิ่มขึ้น $300\,\mathrm{J}$

35. พิจารณาระบบเปิด ระบบปิด และระบบโดดเดี่ยวทางอุณหพลศาสตร์

- **ก.** ระบบปิดสามารถแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมได้
- **ข.** ระบบเปิดสามารถแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมได้
- **ค.** ระบบโดดเดี่ยวไม่แลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม

36. แก๊สรับความร้อน $800\,\mathrm{J}$ และขยายตัวโดยทำงานต่อสิ่งแวดล้อม $500\,\mathrm{J}$

- **ก.** พลังงานภายในของแก๊สเพิ่มขึ้น $300\,\mathrm{J}$
- **ข.** สำหรับกระบวนการนี้ $Q > 0$ และ $W > 0$
- **ค.** ถ้าแก๊สกลับสู่สถานะเริ่มต้นเดิมหลังครบหนึ่งวัฏจักร จะมี $\Delta U = 0$

37. พิจารณาการทำงานของเครื่องยนต์ความร้อนหนึ่งเครื่อง

- **ก.** เครื่องยนต์รับความร้อน Q_h จากแหล่งอุณหภูมิสูง
- **ข.** เครื่องยนต์ปล่อยความร้อน Q_c ไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำ
- **ค.** เครื่องยนต์ความร้อนสามารถเปลี่ยน Q_h ทั้งหมดให้เป็นงานได้เสมอ

38. เครื่องยนต์รับความร้อน $Q_h = 2.0\,\mathrm{kJ}$ และปล่อยความร้อน $Q_c = 1.5\,\mathrm{kJ}$ ต่อหนึ่งวัฏจักร

- **ก.** งานที่เครื่องยนต์ทำเท่ากับ $0.50\,\mathrm{kJ}$
- **ข.** ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เท่ากับ 25%
- **ค.** เครื่องยนต์เปลี่ยนความร้อนที่รับมาทั้งหมดเป็นงาน

39. พิจารณาการทำงานของตู้เย็นหรือเครื่องทำความเย็น

- **ก.** ตู้เย็นดึงความร้อน Q_c ออกจากบริเวณอุณหภูมิต่ำ
- **ข.** ต้องมีงาน W ป้อนให้เครื่องทำความเย็น
- **ค.** ความร้อนที่ปล่อยสู่บริเวณร้อนมีค่า $Q_h = Q_c + W$

40. เครื่องยนต์คาร์โนท์ทำงานระหว่าง $T_h = 500\,\mathrm{K}$ และ $T_c = 300\,\mathrm{K}$ โดยรับ $Q_h = 1000\,\mathrm{J}$

- **ก.** ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เท่ากับ 40%
- **ข.** งานที่เครื่องยนต์ทำเท่ากับ $600\,\mathrm{J}$
- **ค.** ความร้อนที่ปล่อยสู่แหล่งเย็นเท่ากับ $600\,\mathrm{J}$

41. พิจารณากฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และทิศทางของกระบวนการธรรมชาติ

- **ก.** ความร้อนไม่ไหลเองทั้งหมดจากแหล่งเย็นไปยังแหล่งร้อนโดยไม่มีงานจากภายนอก
- **ข.** เครื่องยนต์ความร้อนสามารถเปลี่ยนความร้อนจากแหล่งเดียวทั้งหมดให้เป็นงานได้
- **ค.** กฎข้อที่สองช่วยบอกทิศทางว่ากระบวนการใดสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้

42. ระบบได้รับความร้อนแบบผันกลับได้ $600\,\mathrm{J}$ ที่อุณหภูมิคงที่ $300\,\mathrm{K}$

- **ก.** เอนโทรปีของระบบเพิ่มขึ้น $2.0\,\mathrm{J/K}$
- **ข.** ถ้าระบบสูญเสียความร้อน $600\,\mathrm{J}$ ที่ $300\,\mathrm{K}$ จะมี $\Delta S = -2.0\,\mathrm{J/K}$
- **ค.** หน่วยของเอนโทรปีคือจูล (J)

43. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของเอกภพในกระบวนการต่าง ๆ

- **ก.** กระบวนการผันกลับได้มี $\Delta S_{\text{universe}} = 0$
- **ข.** กระบวนการผันกลับไม่ได้มี $\Delta S_{\text{universe}} > 0$
- **ค.** เอนโทรปีของระบบต้องเพิ่มขึ้นเสมอในทุกกระบวนการ

44. ความร้อน $300\,\mathrm{J}$ ไหลจากแหล่ง $400\,\mathrm{K}$ ไปยังแหล่ง $300\,\mathrm{K}$ โดยอุณหภูมิทั้งสองคงที่

- **ก.** เอนโทรปีของแหล่งร้อนเปลี่ยนไป $-0.75\,\mathrm{J/K}$
- **ข.** เอนโทรปีของแหล่งเย็นเปลี่ยนไป $+1.00\,\mathrm{J/K}$
- **ค.** เอนโทรปีรวมเพิ่มขึ้น $0.25\,\mathrm{J/K}$

กระดาษคำตอบแบบทดสอบการเข้าชั้นเรียน กระบวนวิชา 207105

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 — 44 ข้อ, ตัวเลือก A–H

ชื่อ-สกุล _____ รหัสนักศึกษา _____ Sec. _____

ความหมายตัวเลือก: A = ก. ถูกข้อเดียว; B = ข. ถูกข้อเดียว; C = ค. ถูกข้อเดียว; D = ก.+ข. ถูก;
E = ก.+ค. ถูก; F = ข.+ค. ถูก; G = ก.+ข.+ค. ถูกทุกข้อ; H = ก.+ข.+ค. ผิดทุกข้อ

ข้อ	A	B	C	D	E	F	G	H
1	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
2	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
3	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
4	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
5	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
6	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
7	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
8	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
9	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
21	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
22	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
23	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
24	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
25	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
26	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
27	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
28	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
29	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
30	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
31	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
32	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
33	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
34	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
35	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
36	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
37	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
38	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
39	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
40	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
41	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
42	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
43	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
44	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)